NCE
THE 8th NATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 8
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์

Development of Learning Achievement in Physics on Waves for Mathayom 5 Students Using 5-Step Inquiry Learning with Games

ธนารัตน์ ปัญญา[1] ,วงกต จุลรังสี[2] ,คชรัตน์ ภูฆัง[3] และ ชัยณรงค์ รักธรรม[4]

Thanarat Panya[1], Wongkot Chulangsi[2], Kotcharat Phookung[3] and Chainarong Raktham

[1]ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
[2]ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
[3]ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนสิ่งแวดล้อม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
[4]ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ ผลการวิจัย 1). ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2). นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3). นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: การสืบเสาะหาความรู้, เกมการศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ต่ำ สู่การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และเกมส์

วิกฤตการณ์เรียนฟิสิกส์ในปัจจุบัน

28.69 จาก 100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์จากการสอบ 9 วิชาสามัญ (พ.ศ. 2562) ซึ่งต่ำเป็นอันดับท้ายๆ ของประเทศ

พัฒนาการคิดเป็นเหตุผล แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ (ศธ., 2560) แต่ ฟิสิกส์มีความซับซ้อน (ปรัชญา + คณิตศาสตร์) และเป็นนามธรรมสูง

ระดับพื้นที่

นักเรียน ม.5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ขาดแรงจูงใจ (วงกต จุลรังสี, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2568)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน | ความรู้พื้นฐานเดิม | สภาพแวดล้อมทางบ้าน

การพัฒนาการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้กับเรื่อง "คลื่น" มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้น ม.5 ผ่านนวัตกรรมการสอนใหม่

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)
เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองและใช้คำถาม กระตุ้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (ทิศนา, 2555)

การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL)
สร้างแรงจูงใจและความสนุกสนาน ช่วยให้ผู้เรียนบริการจัดการอารมณ์ และฝึกทักษะการวางกลยุทธ์ (เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2565)

เป้าหมายของการวิจัย

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องคลื่น และความพึงพอใจของนักเรียน ม.5 ด้วยการจัดการเรียนรูแบบ 5E รวมกับ Game-Based Learning

วัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย

ด้านประสิทธิภาพ (E1/E2)
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผน 5E ร่วมกับเกม
เป้าหมาย: ผ่านเกณฑ์ 80/80

ด้านผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน-หลังเรียน
เป้าหมาย: หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน (Sig. .05)

ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
เป้าหมาย: อยู่ในระดับ มาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ → ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ → ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 520 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 39 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

แผนการสอน (5E) เรื่อง คลื่น 4 แผน
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมิน ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
4.78/5 คุณภาพระดับ "เหมาะสมมากที่สุด"

แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด้านที่เชื่อถือได้สูง
ความเชื่อมั่นสูงถึง 0.91
ครอบคลุมด้านกระบวนการ บรรยากาศ สื่อ และประโยชน์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านการคัดกรอง
ค่าความเชื่อมั่น 0.80
แบบทดสอบ 20 ข้อ
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 0.67-1.00

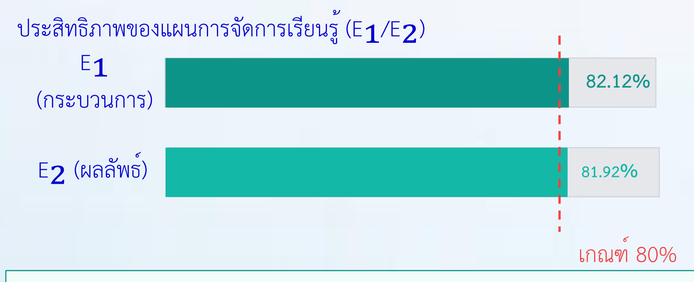
กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) วัดความรู้เดิมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ม.5/7 จำนวน 39 คน
2. จัดการเรียนรู้ตามแผน สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูแบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่พัฒนาขึ้น
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใช้แบบทดสอบชุดเดิมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบการสอน
4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผล เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบคาที (Paired samples t-test)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

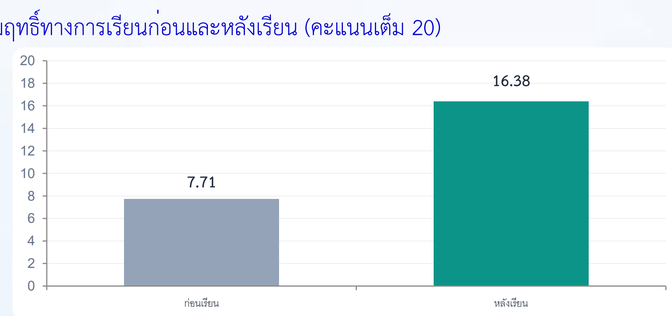
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E_1/E_2)



ประสิทธิภาพ E_1/E_2 = 82.12/81.92 ผ่านเกณฑ์ 80/80

กระบวนการ 5Eช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ เกม ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสนุกและกระตือรือร้นสอดคล้องกับ สุนันทา & นิวัฒน์ (2564), ธีรยุทธ (2565), ณิชวิทย์ (2567)

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 20)



คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 8.67 คะแนน ($t = 16.30$, $p < .05$)

เกมบิงโกและเกมจับคู่มีกติกาชัดเจน ท้าทาย ทำให้เกิดการทบทวนความรู้ซ้ำๆ โดยไม่เบื่อหน่าย สอดคล้องกับศรบรม & สิรินธร (2566) พบว่าเกมกระดานช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฟิสิกส์, อาทิตยา (2564)

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5)

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 4.51$, $SD = 0.65$)

ผู้เรียนพอใจด้านกิจกรรมสูงสุด เพราะได้ลงมือทำและแข่งขันด้านประโยชน์ได้รับคะแนนน้อยที่สุด เพราะบางเกมอาจยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาซับซ้อนบางส่วน (สอดคล้องกับ นวพล, 2562)

สรุปผลการวิจัย

ประสิทธิภาพ E_1/E_2

82.12/81.92
ผ่านเกณฑ์ 80/80 ✓

ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียน 7.71
หลังเรียน 16.38
+8.67 คะแนน
$p < .05$ *

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความพึงพอใจ

1 2 3 4 5
4.51
มากที่สุด

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน ใช้คำถามและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบผ่านเกมส์

ใช้สื่อและอุปกรณ์ ของจริงประกอบ เพื่อให้นักเรียนเห็นปรากฏการณ์ จริง ควบคู่ไปการเรียนรู้ผ่านเกมส์

สนับสนุนการอบรมครู ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูอบรมการ ใช้สื่อดิจิทัลและเทนเพื่อการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

บูรณาการกับแนวคิดอื่น เพื่อพัฒนาทักษะที่หลากหลาย เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

ตรวจสอบความสอดคล้อง ของเนื้อหา ครูควรตรวจสอบว่าเนื้อหาในบทเรียน และในเกมมีความสอดคล้องกัน

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). **มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย. (2565). "**การเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน Game-Based Learning**". สืบค้น 10 มีนาคม 2566, จาก https://active-learning.thailandpod.org/learning-activities/game-based-learning.

ณิชวิทย์ รัตนเดชา และ ธัญญาลักษณ์ จินะเขียว. (2567). "**การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้กับบอร์ดเกมการศึกษา ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร**" วารสารบทความวิจัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิศนา แขมมณี. (2555). **ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(พิมพ์ครั้งที่ 15)**.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธีรยุทธ แก้วดำรงชัย และ อัมพร วัจนะ (2565) "**การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ด้วยบทเรียนออนไลน์บนGoogle Sitesร่วมกับเกมวัน เดอ โก เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3**" บทความวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นวพล ทองดำ. (2562). **การจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับแอปพลิเคชันทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.** วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วงกต จุลรังสี.(2568,14 กรกฎาคม).ครูชำนาญการพิเศษ, โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สัมภาษณ์.

ศรบรม กลุลาวัณย์ และ สิรินธร สินจินดาวงศ์ (2566). "**การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยเกมกระดาน เรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5**"วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒปีที่24ฉบับที่2เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2566 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สุนันทา สุดใจ และ นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (2564)."**ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิดโดยใช้การ์ดเกมดิจิทัล เรื่อง การ สังเคราะห์โปรตีน ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย**"วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาทิตยา สมศรี(2564) "**การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2**"วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1มหาบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่